

GROUP MEETING • 2026-06-08

从无梯度 SNN 到 DINO-WM 世界模型路线

三周进展：ES / nano-egg 文献与工程适配，SNN-WAM 路线从 action-BC 收缩到 DINOv2 patch-latent dynamics。



核心问题：为什么不是直接 BC?

旧目标

视觉 / 状态 / action
history



低层 action
regression

容易混入 gripper metric、自回归误差、action representation 等问题。

当前目标

DINOv2 patch
latent



action-conditioned
future latent

把 SNN 放在 world model 的 latent dynamics 位置。

hypothesis

SNN 不是 policy head

ES 是后续候选优化器

LITERATURE: DINOv2

DINOv2: 把图像变成稳定的 spatial patch latent



本项目当前 patch cache 使用 ViT-S/14: P=256, D=384。

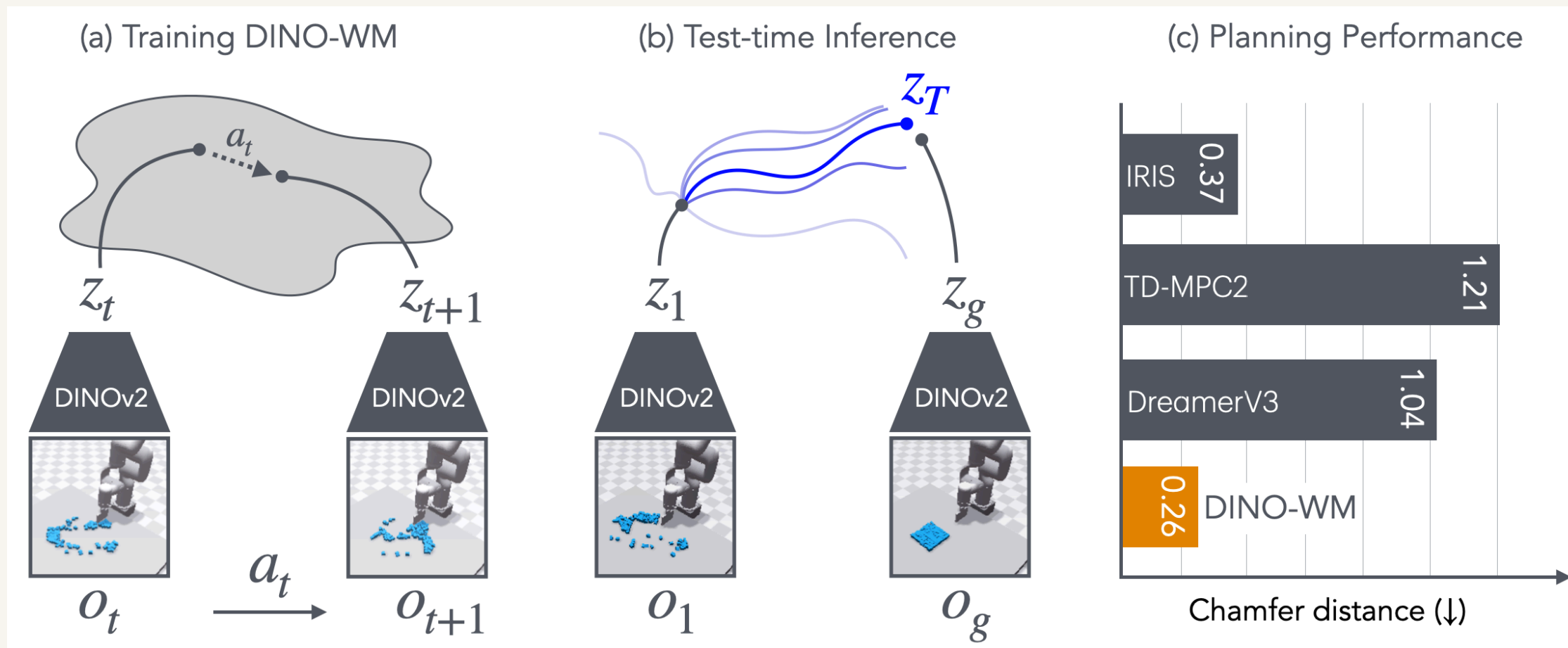
为什么适合 world model?

不重建像素，直接预测空间 patch features。

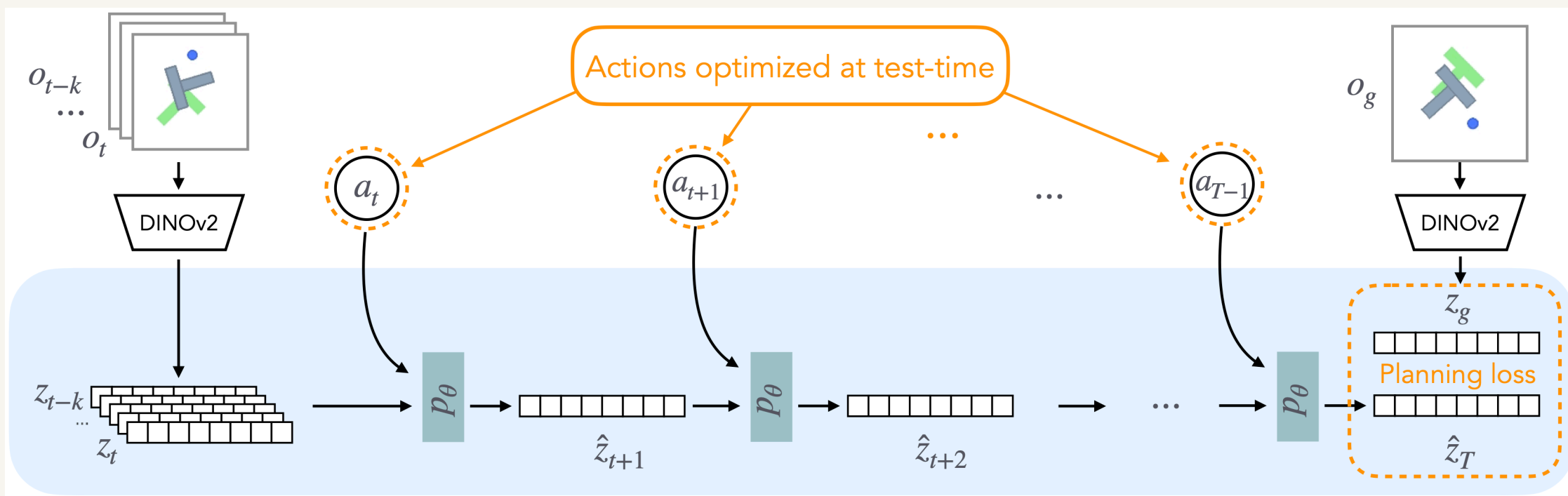
目标从“生成图像”变成“预测可规划 latent”。

更贴近 DINO-WM 的建模对象。

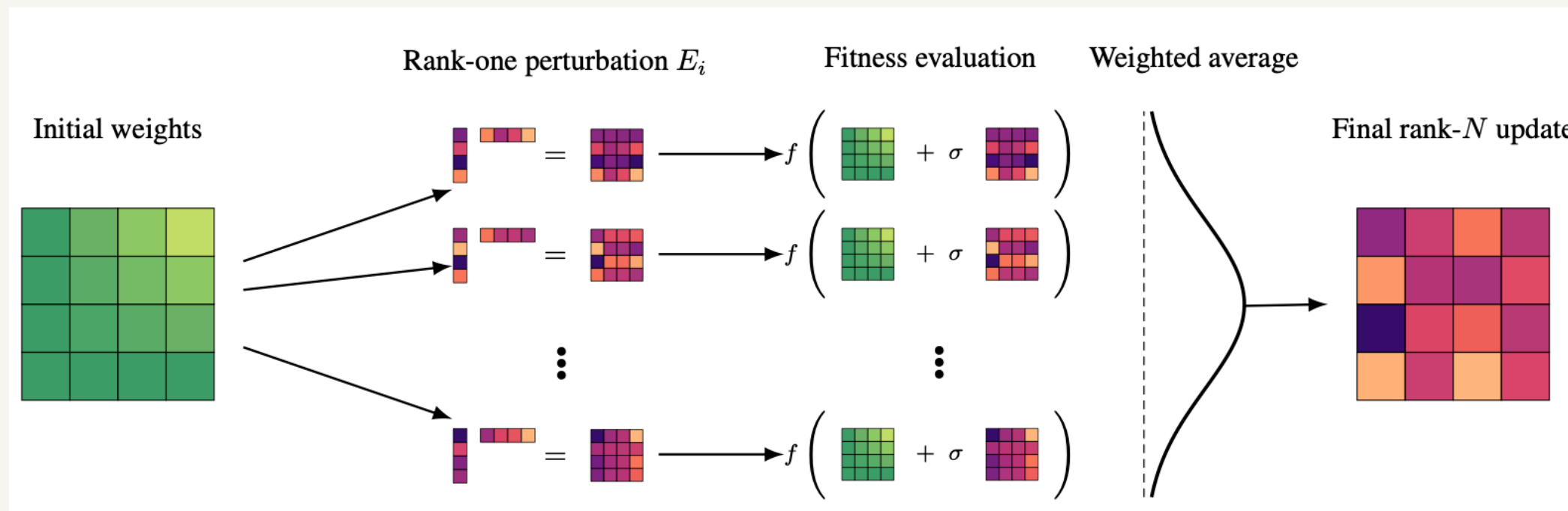
DINO-WM: 不重建世界，预测未来 patch features



DINO-WM 的 planning loop



EGGROLL: 用低秩扰动做无梯度更新



rank-one perturbation

fitness evaluation

weighted average update

black-box objective

nano-egg: 小实现帮助理解 EGGRoll-style int8 pretraining

1 单文件

更适合读清 noiser、fitness、update。

int8 纯整数路线

把“不能反传”的架构当成目标，而不是障碍。

0 本地指标日志

当前只能说代码阅读和本地适配，不能说完成复现实验。

read implementation

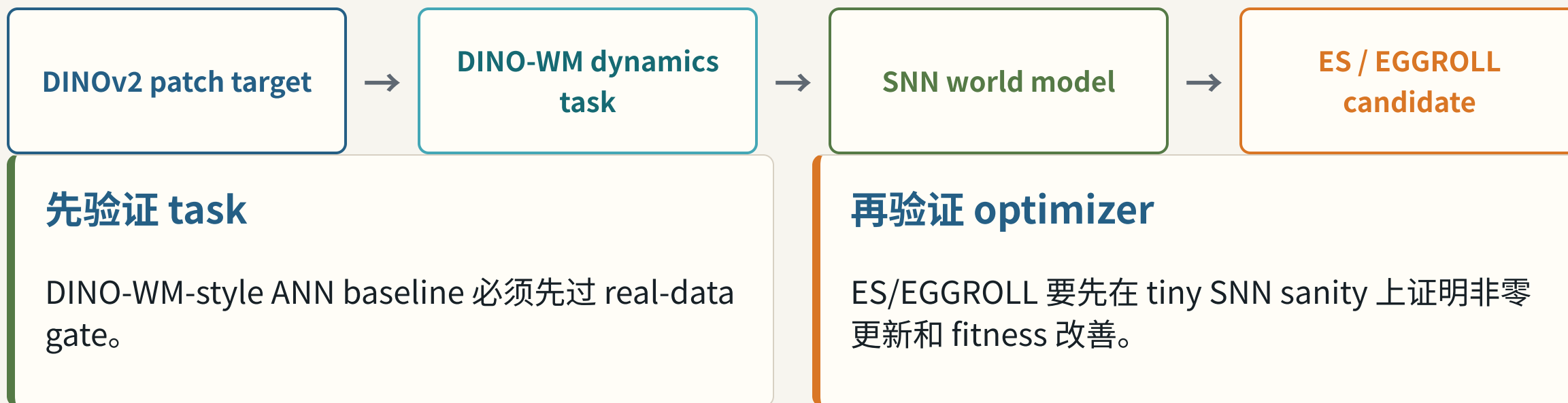


understand update path



design SNN toy sanity

我的目标：把两条文献线接到 SNN latent dynamics



THREE-WEEK PROGRESS

三条工作线：文献方法、轻量实现、主路线重置

ES / EGGROLL

RWKV-7 1.5B 多组 GSM8K/Countdown runs 已跑；epoch 50 起生成退化，不支持有效优化 claim。

nano-egg

完成代码阅读与本地执行适配；无可引用指标日志。

SNN-WAM route

从 action-BC 收缩到 DINO-WM patch-latent world model。

optimizer candidate

+

latent target

+

evidence gates

EVIDENCE: LEGACY BC ROUTE

旧 action-BC 路线冻结：评估器有效，但 policy 失败

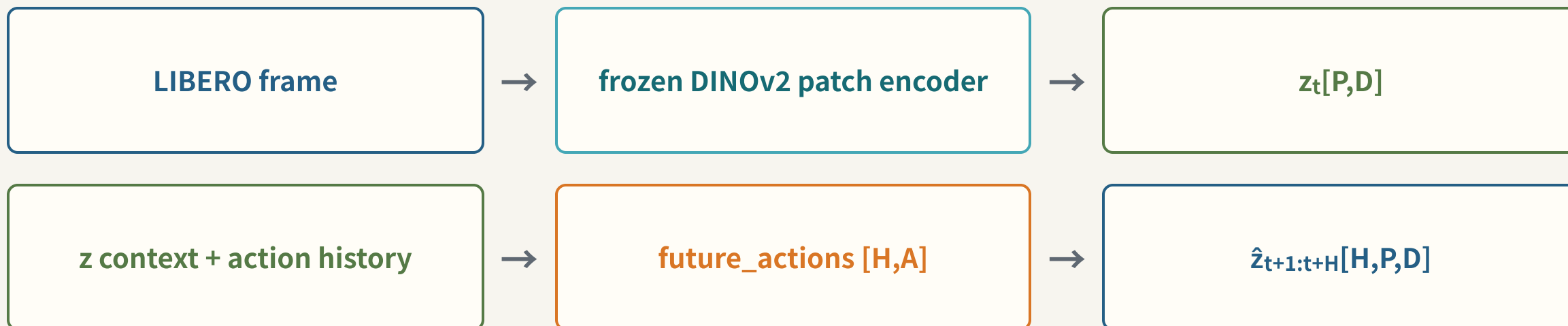
Expert replay		27/30
WAM-GRU future		0/30
WAM-GRU no future		0/30
zero / random		0/30

supported diagnostic

不作为主路线

R-G5-DIAGNOSTIC-EVAL-001

新路线：DINO-WM-style patch latent dynamics



现在问什么？

模型是否学会 action-conditioned future latent prediction。

暂时不问什么？

SNN 是否更强、是否低能耗、是否已经支持 closed-loop。

GATE STATUS

DWM-G1/G2/G3 synthetic 已过; real gate 未过

DWM-G1 patch features

18 tests; patch tokens [B,256,384]。

DWM-G2 transition dataset

12 tests; future_actions / z_target 对齐, 无未来泄漏。

DWM-G3 synthetic ANN

15 tests; shape / gradient / tiny-train, 非 real-data evidence。

DWM-G3 real baseline

未稳定 beat persistence, action-use 证据不足。

DWM-G4 planning sanity

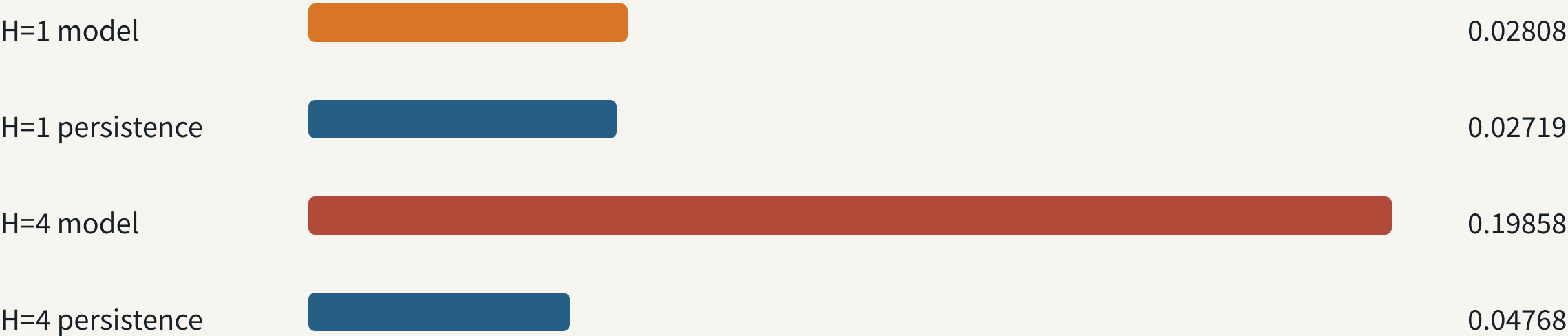
当前 real planning 证据不能当 gate acceptance。

DWM-G5 SNN forward

还未实现 world-model SNN claim。

EVIDENCE: REAL DWM-G3

当前 real DWM-G3：能跑，但没有过 persistence gate



preliminary diagnostic not reportable single seed dirty=True

RWKV-7 1.5B EGGROLL：配置与已完成 runs

背景

复现 *Evolution Strategies at the Hyperscale*, 尝试用 ES 替代梯度下降微调 RWKV-7 LLM 做数学推理。

项	当前值
模型	RWKV-7 1.5B (7gg1.5B)
lr_scale	1.0
sigma	1e-3
gen_per_prompt	8
generation_length	100
parallel_gen/gpu	512

已完成实验

实验	任务	bs	诊断
Jun4 GSM8K	GSM8K	4096	完整退化时间线
Jun8 GSM8K	GSM8K	4096	复跑
Jun4 GSM8K	GSM8K	128	小 batch 对照
Jun4 Countdown	Countdown	4096	同样退化
其他	GSM8K	256/768/800	batch sweep

external engineering diagnostic

not successful reproduction

生成质量退化：越训越不像数学推理

质量样例

Epoch 0 正常英文推理 Okay, let's see. Natalia sold...

Epoch 50 重复 token Thinking Think< think> ...

Epoch 100 乱码/重复字符 ic'ic'owe'o'io'o...

Epoch 250 更严重重复 d'n'e'n'a'n'a...

Countdown epoch 100 也出现无意义混合输出。

bs=4096 Jun4 时间线

0 正常

100 重复字符：-o-, {, }

200 重复 token：...-s-s-s...

300 重复片段：//s* of his on-the-

400 完全乱码：<1., <th.

450 重复模式：A-).

generation collapse

不是正向优化证据

风险：路线要收敛，claim 要克制

Real baseline

DWM-G3 real baseline 若不 beat persistence, SNN/ES 结果不可解释。

ES variance

generation collapse 后，不继续扩大 batch/epoch；先查 update、fitness、KL、sigma/lr。

Claim boundary

不讲 SNN 更优、低能耗，或超出小规模 LIBERO 证据的结论。

report evidence



mark diagnostic



choose next gate